PROPOSAL FINAL PROJECT



Mata Kuliah : Grafika Komputer

Kelas : RKA

Dosen :
Dr. Anny Yuniarti, S.Kom., M.Comp.Sc.

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2025

DAFTAR ISI

1. Identitas Proyek..... 3
2. Latar Belakang dan Konteks Masalah..... 4
3. Perumusan Masalah..... 4
4. Tujuan dan Dampak yang Diharapkan.....5
5. Landasan Konsep dan Teknologi..... 5
6. Desain Solusi (Solution Design).....6
    6.1 Arsitektur Sistem..... 6
    6.2 Desain Interaksi..... 7
    6.3 Strategi Efisiensi..... 7
7. Implementasi dan Prototipe..... 7
8. Evaluasi dan Analisis Kritis.....8
9. Justifikasi Keputusan Desain..... 8
10. Integrasi AI dalam Solusi.....9
11. Kolaborasi Tim.....10

1. Identitas Proyek

Judul Proyek :

Rekonstruksi 3D Artefak Budaya dari Citra Tunggal dengan Penambahan Material PBR untuk Viewer Web Interaktif

Nama Kelompok :

Anggota :

- Rasya Audrea Bramantya Wijaya (5054241034)
- Nazhif Berlian Nashrullah (5054241035)
- Muhammad Dayyan Ghazanfar Latief (5054241036)
- Ahmad Naufal Farras (5054241038)
- Syauqi Nabil Tasri (5054241040)

Platform / Tools :

- **Rendering dan viewer:** Three.js dan WebGL untuk viewer berbasis web, dengan opsi model viewer untuk pratinjau cepat.
- **Model rekonstruksi 3D:** TripoSR atau Stable Fast 3D (feedforward, citra tunggal ke mesh).
- **Pendukung:** PyTorch untuk inferensi model, rembg untuk penghapusan latar, Blender untuk render referensi figur laporan.
- **Lingkungan komputasi:** Google Colab dan Kaggle dengan GPU T4 16 GB.

Integrasi AI :

Proyek ini memakai model neural network feedforward untuk merekonstruksi geometri 3D dari satu foto, ditambah estimasi material PBR sehingga objek hasil rekonstruksi dapat dirender ulang dengan pencahayaan yang berbeda di dalam viewer web.

---

2. Latar Belakang dan Konteks Masalah

Deskripsi

Indonesia memiliki banyak artefak budaya seperti wayang, keris, gerabah, dan miniatur candi yang tersebar di museum, komunitas, dan koleksi pribadi. Sebagian besar dokumentasi artefak ini masih berupa foto dua dimensi. Foto statis sulit dipakai untuk keperluan edukasi, katalog digital museum, maupun

pengalaman interaktif karena pengguna tidak dapat memutar objek, mengamati detail dari berbagai sisi, atau melihat objek di bawah kondisi pencahayaan yang berbeda.

Pembuatan model 3D artefak secara konvensional umumnya memakai pemindaian 3D atau fotogrametri. Kedua pendekatan ini membutuhkan banyak foto dari berbagai sudut, peralatan khusus, dan waktu pemrosesan yang panjang. Untuk institusi dengan anggaran terbatas seperti museum daerah atau komunitas pelestari budaya, persyaratan ini menjadi penghalang nyata.

Latar Belakang Pengguna dan Industri

- **Museum dan lembaga budaya:** membutuhkan katalog digital yang dapat diakses publik tanpa biaya produksi tinggi.
- **Pendidikan:** guru dan dosen memerlukan media interaktif untuk mengenalkan warisan budaya.
- **Pariwisata digital:** platform wisata virtual memerlukan aset 3D yang ringan dan dapat dijalankan di browser.

Keterbatasan Pendekatan Konvensional

- **Fotogrametri dan pemindaian:** membutuhkan banyak foto, peralatan, dan waktu pemrosesan, sehingga tidak praktis untuk koleksi berskala besar.
- **Pemodelan manual:** membutuhkan keahlian artis 3D dan waktu kerja yang panjang per objek.
- **Model generatif generik yang ada:** sebagian besar dilatih pada objek umum dan jarang diuji pada artefak budaya yang memiliki ornamen rumit dan bentuk tidak biasa.

---

3. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah

Artefak budaya belum tersedia dalam bentuk 3D yang dapat langsung dipakai di platform web, yaitu ringan, dapat dirender ulang dengan pencahayaan berbeda, serta dapat diproduksi dengan cepat hanya dari satu foto. Fokus ini dipindahkan dari sekadar detail geometri menjadi kelayakan pakai (usability) aset 3D pada platform target. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa baik model rekonstruksi 3D citra tunggal yang ringan bekerja pada artefak budaya Indonesia.
2. Bagaimana menambahkan material PBR pada hasil rekonstruksi agar objek dapat dirender ulang secara interaktif di browser.
3. Pada kategori artefak seperti apa pipeline ini berhasil, dan pada kategori seperti apa pipeline ini gagal.

---

4. Tujuan dan Dampak yang Diharapkan

Tujuan Teknis :

- Membangun pipeline dari satu foto artefak menjadi mesh 3D bertekstur yang dapat dijalankan pada GPU T4.
- Menambahkan estimasi material PBR sehingga objek dapat dirender ulang dengan environment lighting yang berubah.
- Menyediakan viewer web yang menampilkan objek secara interaktif tanpa instalasi tambahan.

Tujuan Pengguna :

- Memberi cara cepat dan murah bagi pengelola koleksi untuk mengubah foto artefak menjadi objek 3D.
- Memberi pengalaman eksplorasi objek yang lebih baik dibandingkan dengan foto statis.

Dampak yang Diharapkan :

- **Usability:** aset 3D dapat langsung dibuka di browser pada perangkat umum.
- **Performa:** ukuran aset dijaga kecil dan kecepatan render dijaga agar nyaman dipakai.
- **Aksesibilitas:** warisan budaya menjadi lebih mudah diakses publik secara daring.

---

5. Landasan Konsep dan Teknologi

Konsep Grafika yang Digunakan :

- **Representasi geometri:** mesh segitiga dengan vertex, normal, dan koordinat UV untuk pemetaan tekstur.
- **Rendering dan shader:** model pencahayaan berbasis fisika (PBR) dengan parameter albedo, normal, roughness, dan metallic, dijalankan melalui shader pada WebGL.
- **UV unwrapping dan texture mapping:** pemetaan permukaan mesh ke ruang tekstur dua dimensi.
- **Image-based lighting:** pencahayaan dari environment map agar objek dapat dirender ulang pada kondisi cahaya berbeda.
- **Optimasi tampilan:** kontrol jumlah poligon dan ukuran tekstur agar aset ringan untuk web.

Konsep AI :

- **Rekonstruksi 3D feedforward:** model transformer yang memetakan satu citra menjadi representasi 3D dalam satu langkah inferensi, tanpa optimasi per objek yang lama.
- **Computer vision untuk prapengolahan:** segmentasi dan penghapusan latar belakang agar objek terisolasi sebelum rekonstruksi.

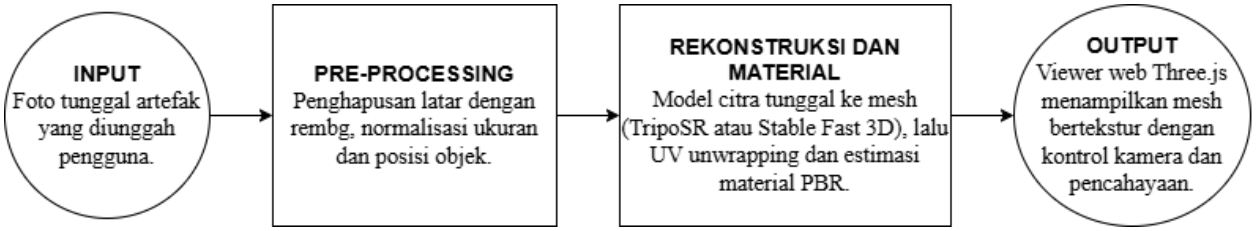
- **Estimasi material:** prediksi parameter PBR sehingga objek tidak hanya memiliki warna tetap, tetapi juga merespons pencahayaan.

---

6. Desain Solusi (Solution Design)

6.1 Arsitektur Sistem

Pipeline sistem terdiri dari empat tahap utama, mulai dari input foto hingga tampilan interaktif di browser. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar tahap tersebut, arsitektur sistem disajikan dalam flowchart berikut:



Arsitektur sistem terdiri atas empat tahap, yaitu input, pre-processing, rekonstruksi dan material, serta output. Proses dimulai dengan pengguna mengunggah satu foto artefak budaya. Pada tahap pre-processing, latar belakang dihapus menggunakan rembg (U^2-Net) untuk memperoleh objek utama, kemudian dilakukan *cropping* dan normalisasi posisi agar objek berada di tengah gambar dengan proporsi yang konsisten. Tahap ini bertujuan mengurangi gangguan dari latar belakang dan menghasilkan citra yang sesuai untuk proses rekonstruksi.

Tahap berikutnya adalah rekonstruksi dan material. Citra diproses oleh model rekonstruksi 3D citra tunggal, seperti Stable Fast 3D (SF3D) atau TripoSR, untuk menghasilkan mesh tiga dimensi. Pada SF3D, proses ini dilengkapi dengan UV unwrapping serta estimasi material PBR berupa peta albedo, roughness, dan metallic. Selain itu, SF3D menerapkan *delighting* untuk memisahkan pengaruh pencahayaan pada foto dari warna asli permukaan objek, sehingga tekstur dapat digunakan kembali pada kondisi pencahayaan yang berbeda.

Hasil rekonstruksi kemudian ditampilkan pada viewer web berbasis Three.js. Mesh dan material PBR dimuat ke browser sehingga objek dapat dirender secara interaktif dengan pencahayaan dinamis. Pengguna dapat melakukan rotasi, zoom, dan mengubah pencahayaan untuk mengamati detail artefak dari berbagai sudut. Tahap ini menghasilkan aset 3D yang dapat diakses langsung melalui web tanpa memerlukan perangkat lunak khusus.

6.2 Desain Interaksi

- Pengguna mengunggah satu foto artefak melalui halaman web.
- Sistem menampilkan progres pemrosesan, lalu menampilkan objek 3D di kanvas.
- Pengguna dapat memutar, memperbesar, dan menggeser objek dengan mouse atau sentuhan.

- Pengguna dapat mengganti environment lighting untuk melihat objek pada kondisi cahaya berbeda.
- Pengguna dapat mengaktifkan tampilan wireframe dan melihat masing-masing peta PBR untuk keperluan inspeksi.

6.3 Strategi Efisiensi

- **Pemilihan model ringan:** memakai model feedforward yang berjalan pada GPU T4 dengan kebutuhan memori sekitar 6 sampai 7 GB, sehingga aman dari kehabisan memori.
- **Kontrol jumlah poligon:** mesh disederhanakan agar ringan dijalankan di browser tanpa kehilangan bentuk utama.
- **Kompresi tekstur dan aset:** ukuran tekstur dibatasi dan aset diekspor dalam format glTF atau GLB yang efisien untuk web.
- **Inferensi sekali jalan:** rekonstruksi dilakukan dalam satu langkah feedforward, bukan optimasi berulang per objek, sehingga waktu proses singkat.

---

7. Implementasi dan Prototipe

Deskripsi implementasi

- **Tahap inferensi:** model rekonstruksi dijalankan di Colab atau Kaggle dengan PyTorch, menerima foto hasil prapengolahan dan menghasilkan mesh bertekstur beserta parameter material.
- **Tahap ekspor:** mesh dan tekstur diekspor ke format GLB agar dapat dimuat langsung oleh viewer web.
- **Tahap viewer:** halaman web berbasis Three.js memuat GLB, menyiapkan environment lighting, dan menyediakan kontrol interaksi.

Fitur utama aplikasi

4. Unggah foto dan rekonstruksi otomatis menjadi objek 3D.
5. Rotasi, zoom, dan pan objek secara interaktif.
6. Pergantian environment lighting untuk render ulang.
7. Mode inspeksi: wireframe dan tampilan peta PBR.
8. Galeri hasil rekonstruksi beberapa artefak sebagai contoh.

---

8. Evaluasi dan Analisis Kritis

Evaluasi performa

Aspek	Cara pengukuran
Ukuran file	Ukuran aset GLB per objek dalam megabyte setelah kompresi.
FPS	Jumlah frame per detik saat objek diputar pada perangkat uji.
Load time	Waktu dari pembukaan halaman sampai objek tampil di viewer.
Waktu rekonstruksi	Waktu inferensi per objek pada GPU T4.
Kualitas geometri	Penilaian visual terhadap kelengkapan bentuk dan ornamen artefak.

Evaluasi usability

- **Kemudahan akses:** apakah viewer dapat dibuka tanpa instalasi pada browser umum.
- **Pengalaman pengguna:** uji singkat pada beberapa responden untuk menilai kemudahan kontrol dan kejelasan tampilan.

Analisis Trade-off:

- **Kualitas dan performa:** mesh dengan poligon lebih banyak terlihat lebih detail, tetapi memperbesar ukuran file dan menurunkan FPS. Pipeline mencari titik tengah yang masih nyaman di browser.
- **Akurasi dan efisiensi:** model feedforward cepat tetapi kurang akurat pada objek tipis atau berornamen rumit dibanding fotogrametri yang lambat namun teliti.
- **Cakupan dan keandalan:** memperluas kategori artefak meningkatkan manfaat, tetapi menambah risiko kegagalan pada bentuk yang sulit. Analisis kegagalan dipakai untuk memetakan batas pipeline.

---

9. Justifikasi Keputusan Desain

Mengapa solusi ini dipilih

Solusi rekonstruksi citra tunggal dipilih karena dapat dikerjakan dalam waktu singkat, berjalan pada GPU T4, dan menghasilkan demo interaktif yang jelas. Pendekatan ini memungkinkan kami fokus pada kontribusi yang dapat dipertahankan, yaitu penerapan dan evaluasi pada domain artefak budaya Indonesia serta penambahan material PBR untuk render ulang.

Alternatif yang dipertimbangkan

Alternatif	Alasan tidak dipilih
Fotogrametri	Membutuhkan banyak foto, peralatan, dan waktu proses panjang, sehingga tidak cocok untuk batas waktu satu minggu.
3D Gaussian Splatting per objek	Memerlukan banyak foto per objek dan training per scene yang relatif lama, serta rawan terganggu batas sesi Colab.
TRELLIS versi standar	Kebutuhan memori melebihi 16 GB sehingga berisiko kehabisan memori di T4.
Pemodelan manual	Membutuhkan keahlian artis 3D dan waktu kerja panjang per objek.

Ringkasan justifikasi

- **Alasan teknis:** model feedforward ringan berjalan stabil di T4 dengan waktu inferensi singkat.
- **Alasan kontekstual:** pengguna target membutuhkan aset 3D yang ringan dan langsung jalan di web, bukan model berdetail tinggi yang berat.
- **Dampak:** solusi mempercepat digitalisasi artefak dan memperluas akses publik terhadap warisan budaya.

---

10. Integrasi AI dalam Solusi

Peran AI

- Merekonstruksi geometri 3D dari satu foto tanpa banyak masukan tambahan.
- Memisahkan objek dari latar belakang melalui segmentasi.
- Mengestimasi parameter material PBR untuk render ulang yang lebih realistis.

Manfaat dibanding pendekatan tanpa AI

- **Kecepatan:** rekonstruksi dilakukan dalam hitungan detik, jauh lebih cepat daripada fotogrametri atau pemodelan manual.
- **Kebutuhan masukan rendah:** cukup satu foto, tanpa pengambilan gambar dari banyak sudut.
- **Biaya rendah:** tidak memerlukan peralatan pemindaian khusus.

Keterbatasan AI yang digunakan

- **Objek sulit:** kualitas menurun pada artefak tipis atau dengan ornamen sangat rumit seperti wayang kulit.
- **Sisi tak terlihat:** bagian objek yang tidak tampak pada foto dihasilkan melalui dugaan model, sehingga bisa kurang akurat.
- **Bias data latih:** model umumnya dilatih pada objek umum, sehingga performa pada artefak budaya perlu diuji dan tidak dijamin merata.

---

11. Kolaborasi Tim

Pembagian peran

Anggota	Tanggung jawab utama
Ahmad Naufal Farras	Menyiapkan pipeline inferensi model, prapengolahan, dan koordinasi tim.
Muhammad Dayyan Ghazanfar Latief	Mengumpulkan dan mengkurasi dataset foto artefak dari sumber publik dan pemotretan sendiri.
Syauqi Nabil Tasri	Membangun viewer web Three.js, ekspor GLB, dan kontrol interaksi.
Nazhif Berlian Nashrullah	Merancang dan menjalankan evaluasi performa, usability, dan analisis kegagalan.
Rasya Audrea Bramantya Wijaya	Menyusun laporan, figur, dan dokumentasi proyek.

Proses diskusi dan pengambilan keputusan

- Rapat singkat harian untuk menyamakan progres dan menghapus hambatan.
- Keputusan teknis penting diambil bersama berdasarkan hasil uji cepat, bukan asumsi.
- Repositori bersama dipakai agar kode dan aset terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

Rencana kerja satu minggu

Hari	Target
Hari 1 sampai 2	Pipeline inferensi berjalan di T4 dan dataset awal terkumpul.
Hari 3 sampai 4	Rekonstruksi sejumlah artefak, viewer web berfungsi, evaluasi dimulai.
Hari 5 sampai 6	Analisis kegagalan, perapian demo, dan penulisan laporan.
Hari 7	Cadangan waktu dan finalisasi.

Kontribusi masing masing anggota

Rincian kontribusi akhir setiap anggota akan dicatat selama pengerjaan dan dilaporkan pada laporan akhir, mencakup bagian kode, dataset, evaluasi, dan penulisan yang dikerjakan.